

Tugas Analisis Multimedia: Image (Citra Digital)

Mata Kuliah: Pengolahan Citra

Nama: Sahat Junvier Danny Tredo Gultom

NIM: 122400106

Deskripsi Tugas

Tugas ini bertujuan untuk memahami **representasi dasar data citra digital (image)** melalui praktik langsung memuat data, visualisasi komponen warna, serta melakukan analisis spasial sederhana menggunakan berbagai teknik dasar pengolahan citra.

Anda akan bekerja dengan satu atau beberapa gambar (foto diri, objek, atau lingkungan sekitar) untuk:

- Mengamati struktur data piksel dan channel warna (RGB, Grayscale, HSV, dsb.)
- Menganalisis perbedaan hasil visualisasi antar representasi warna
- Melakukan eksplorasi sederhana terhadap transformasi citra (cropping, filtering, edge detection, dll.)
- Menyimpulkan pengaruh setiap tahap pemrosesan terhadap persepsi visual

Fokus tugas ini adalah pada **pemahaman konsep representasi spasial citra digital** dan **interpretasi hasil visualisasi**, bukan pada manipulasi kompleks atau penerapan model pembelajaran mesin.

Soal 1 — Cropping dan Konversi Warna

- Ambil sebuah gambar diri Anda (*selfie*) menggunakan kamera atau smartphone.
- Lakukan **cropping secara manual** untuk menghasilkan dua potongan:
 - Cropping **kotak persegi pada area wajah**.
 - Cropping **persegi panjang pada area latar belakang**.
- Resize hasil crop menjadi **920×920 piksel**.
- Konversi gambar menjadi **grayscale** dan **HSV**, lalu tampilkan ketiganya berdampingan.
- Tambahkan **anotasi teks** berisi nama Anda di atas kepala pada gambar hasil crop.
 - Gaya teks (font, warna, posisi, ukuran, ketebalan) **dibebaskan**.
- Jelaskan efek **cropping** dan **perubahan warna** menggunakan **Markdown**.

Soal 2 — Manipulasi Channel Warna RGB

- Gunakan gambar hasil crop dari Soal 1.
- Konversikan gambar ke ruang warna **RGB**.
- Lakukan manipulasi channel warna dengan cara:
 - **Naikkan intensitas channel merah sebanyak 50 poin** (maksimum 255).
 - **Turunkan intensitas channel biru sebanyak 30 poin** (minimum 0).
- Teknik atau cara menaikkan/menurunkan intensitas **dibebaskan**, asalkan logis dan hasilnya terlihat.
- Gabungkan kembali channel warna dan **simpan gambar hasil modifikasi dalam format .png**.
- **Tampilkan histogram per channel (R, G, B)** untuk gambar asli dan hasil modifikasi menggunakan `matplotlib.pyplot.hist`.
- Jelaskan dampak perubahan RGB pada warna gambar dalam sel **Markdown**.

Soal 3 — Deteksi Tepi dan Filter Citra

- Ambil gambar **objek dengan background bertekstur** (misalnya kain bermotif, jerami, atau batu).
- Terapkan **edge detection (Canny)** dan tampilkan hasilnya.
- Lakukan **thresholding dengan nilai ambang tertentu** (bebas Anda tentukan) agar hanya objek utama yang tersisa.
- Buat **bounding box** di sekitar objek hasil segmentasi (boleh manual atau otomatis).
- Terapkan **filter blur** dan **filter sharpening**, lalu **bandingkan hasil keduanya**.
- Jelaskan bagaimana setiap filter memengaruhi detail gambar dalam format **Markdown**.

Soal 4 — Deteksi Wajah dan Filter Digital Kreatif

- Ambil gambar diri Anda dengan ekspresi wajah **netral**.
- Lakukan **deteksi wajah dan landmark** menggunakan salah satu dari:
 - **MediaPipe**, atau
 - **Dlib**, atau
 - **OpenCV**.
- Buat **overlay filter digital kreatif** karya Anda sendiri, misalnya:
 - topi, kumis, masker, helm, aksesoris, atau bentuk unik lainnya.

- Filter boleh dibuat dari **gambar eksternal (PNG)** atau digambar langsung (misal bentuk lingkaran, garis, poligon, dll).
- Pastikan posisi overlay menyesuaikan **landmark wajah** dengan logis.
- **Gunakan alpha blending sebagai saran** agar hasil tampak lebih natural.
- Tampilkan perbandingan antara **gambar asli** dan **hasil dengan filter**.
- Jelaskan bagaimana Anda menghitung posisi overlay dan tantangan yang dihadapi selama implementasi (gunakan **Markdown**).

Soal 5 — Perspektif dan Peningkatan Kualitas Citra

- Ambil gambar **objek datar** seperti karya tangan di kertas, tulisan di papan tulis, atau foto produk di meja dengan kondisi pencahayaan atau sudut yang tidak ideal.
- Lakukan **preprocessing** untuk memperbaiki tampilan agar lebih rapi dan jelas, dengan langkah-langkah:
 - Konversi ke **grayscale**.
 - **Koreksi perspektif (transformasi homografi)** menggunakan **4 titik manual** agar objek terlihat sejajar dan tidak terdistorsi.
 - Terapkan **thresholding adaptif atau Otsu** (pilih salah satu, dan jelaskan alasan pilihan Anda).
- Tampilkan **setiap tahap pemrosesan dalam satu grid** agar mudah dibandingkan.
- Jelaskan fungsi masing-masing tahap dan bagaimana teknik ini meningkatkan kualitas visual citra (gunakan **Markdown**).

Jawaban dan Hasil Implementasi

Berikut ini adalah implementasi dari tugas worksheet4, disesuaikan dengan template 11_image_processing_exercise. Setiap langkah dilengkapi narasi dan hasil visual sehingga PDF nanti berisi penjelasan lengkap.

Soal 1 — Cropping dan Konversi Warna

Pada soal 1 saya menggunakan gambar `selfie.jpeg` untuk melakukan cropping wajah dan latar belakang. Hasil crop kemudian diubah ukuran menjadi 920×920 piksel, dikonversi ke grayscale dan HSV, serta diberi teks nama di atas kepala.

```
In [1]: import cv2
import matplotlib.pyplot as plt
from pathlib import Path
```

```

assets = Path("SahatGultom_1220400106/assets_ws4")
results = Path("SahatGultom_1220400106/results_ws4")
results.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

img = cv2.imread(str(assets / "selfie.jpeg"))
img_rgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)

face_crop = img_rgb[200:900, 300:1000] # crop area wajah
background_crop = img_rgb[100:900, 1100:1800] # crop area Latar belakang

face_resize = cv2.resize(face_crop, (920, 920))
background_resize = cv2.resize(background_crop, (920, 920))

img_annotated = face_resize.copy()
cv2.putText(img_annotated, "SAHAT JUNVIER DANNY TREDO GULTOM", (30, 80), cv2.FONT_H

img_gray = cv2.cvtColor(img_annotated, cv2.COLOR_RGB2GRAY)
img_hsv = cv2.cvtColor(img_annotated, cv2.COLOR_RGB2HSV)
img_hsv_display = cv2.cvtColor(img_hsv, cv2.COLOR_HSV2RGB)

fig, ax = plt.subplots(1, 3, figsize=(18, 6))
ax[0].imshow(img_annotated)
ax[0].set_title("Hasil Crop + Anotasi")
ax[0].axis("off")
ax[1].imshow(img_gray, cmap="gray")
ax[1].set_title("Grayscale")
ax[1].axis("off")
ax[2].imshow(img_hsv_display)
ax[2].set_title("HSV (ditampilkan pada RGB)")
ax[2].axis("off")
plt.show()

plt.figure(figsize=(8, 8))
plt.imshow(background_resize)
plt.title("Crop Latar Belakang")
plt.axis("off")
plt.show()

cv2.imwrite(str(results / "soal1_crop_face_annotated.png"), cv2.cvtColor(img_annota
cv2.imwrite(str(results / "soal1_crop_background.png"), cv2.cvtColor(background_res

```

Hasil Crop + Anotasi



Grayscale



HSV (ditampilkan pada RGB)



Crop Latar Belakang



Out[1]: True

Penjelasan Soal 1: Cropping memusatkan perhatian pada bagian wajah untuk menonjolkan objek utama, sedangkan crop latar belakang menampilkan konteks lingkungan. Konversi ke grayscale menonjolkan perbedaan intensitas tanpa warna, sedangkan representasi HSV membantu memahami komponen warna secara terpisah. Anotasi nama memperjelas identitas hasil.

Soal 2 — Manipulasi Channel Warna RGB

Soal 2 menggunakan crop wajah dari Soal 1 sebagai input. Channel merah ditingkatkan dan channel biru dikurangi untuk melihat perubahan tonal warna yang terjadi.

```
In [2]: import numpy as np
```

```

img_crop = face_resize.copy()
R = img_crop[:, :, 0].astype(np.int32)
G = img_crop[:, :, 1].astype(np.int32)
B = img_crop[:, :, 2].astype(np.int32)

R = np.clip(R + 50, 0, 255)
G = np.clip(G, 0, 255)
B = np.clip(B - 30, 0, 255)

img_modified = np.stack([R, G, B], axis=2).astype(np.uint8)

cv2.imwrite(str(results / "soal2_rgb_modified.png"), cv2.cvtColor(img_modified, cv2.COLOR_BGR2RGB))

fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 6))
ax[0].imshow(img_crop)
ax[0].set_title("Original Crop Wajah")
ax[0].axis("off")
ax[1].imshow(img_modified)
ax[1].set_title("Hasil Modifikasi RGB")
ax[1].axis("off")
plt.show()

plt.figure(figsize=(14, 6))
plt.subplot(1, 2, 1)
plt.hist(img_crop[:, :, 0].ravel(), bins=256, color="red", alpha=0.5, label="R")
plt.hist(img_crop[:, :, 1].ravel(), bins=256, color="green", alpha=0.5, label="G")
plt.hist(img_crop[:, :, 2].ravel(), bins=256, color="blue", alpha=0.5, label="B")
plt.title("Histogram RGB Asli")
plt.legend()

plt.subplot(1, 2, 2)
plt.hist(img_modified[:, :, 0].ravel(), bins=256, color="red", alpha=0.5, label="R")
plt.hist(img_modified[:, :, 1].ravel(), bins=256, color="green", alpha=0.5, label="G")
plt.hist(img_modified[:, :, 2].ravel(), bins=256, color="blue", alpha=0.5, label="B")
plt.title("Histogram RGB Modifikasi")
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()

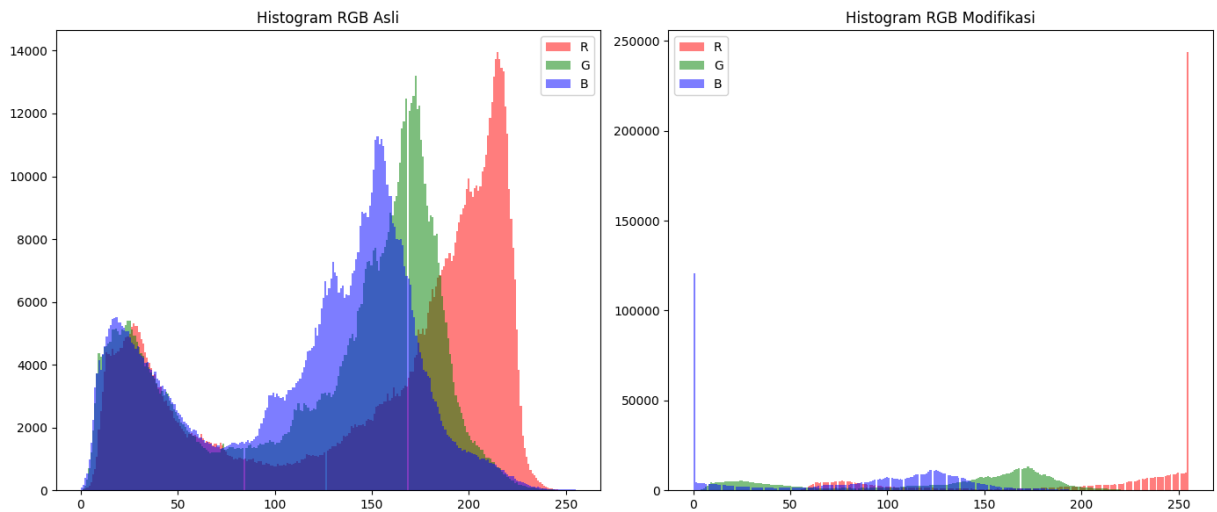
```

Original Crop Wajah



Hasil Modifikasi RGB





Penjelasan Soal 2: Peningkatan channel merah dan penurunan channel biru membuat gambar terlihat lebih hangat dan menonjolkan warna kulit. Diagram histogram menunjukkan pergeseran distribusi nilai R ke kanan dan nilai B ke kiri.

Soal 3 — Deteksi Tepi dan Filter Citra

Soal 3 menggunakan gambar `jetson.jpg` untuk mendeteksi tepi dan menerapkan thresholding, bounding box, blur, dan sharpening.

```
In [3]: img_obj = cv2.imread(str(assets / "jetson.jpg"))
img_obj_rgb = cv2.cvtColor(img_obj, cv2.COLOR_BGR2RGB)
gray_obj = cv2.cvtColor(img_obj, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

edges = cv2.Canny(gray_obj, 80, 180)
_, thresh = cv2.threshold(gray_obj, 120, 255, cv2.THRESH_BINARY)

contours, _ = cv2.findContours(thresh, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
img_bbox = img_obj_rgb.copy()
for c in contours:
    area = cv2.contourArea(c)
    if area > 1000:
        x, y, w, h = cv2.boundingRect(c)
        cv2.rectangle(img_bbox, (x, y), (x + w, y + h), (255, 0, 0), 3)

img_blur = cv2.GaussianBlur(img_obj_rgb, (15, 15), 0)
kernel_sharp = np.array([[0, -1, 0], [-1, 5, -1], [0, -1, 0]])
img_sharp = cv2.filter2D(img_obj_rgb, -1, kernel_sharp)

cv2.imwrite(str(results / "soal3_edges.png"), cv2.cvtColor(edges, cv2.COLOR_GRAY2BGR))
cv2.imwrite(str(results / "soal3_threshold.png"), cv2.cvtColor(thresh, cv2.COLOR_GRAY2BGR))
cv2.imwrite(str(results / "soal3_bbox.png"), cv2.cvtColor(img_bbox, cv2.COLOR_RGB2BGR))
cv2.imwrite(str(results / "soal3_blur.png"), cv2.cvtColor(img_blur, cv2.COLOR_RGB2BGR))
cv2.imwrite(str(results / "soal3_sharp.png"), cv2.cvtColor(img_sharp, cv2.COLOR_RGB2BGR))

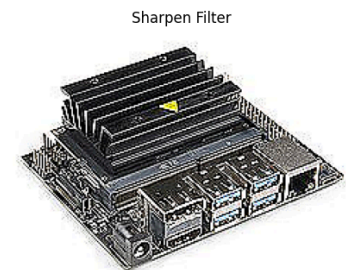
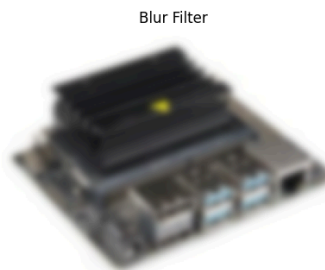
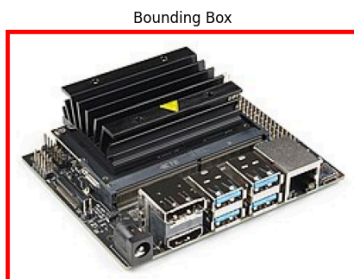
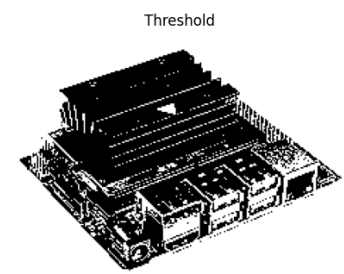
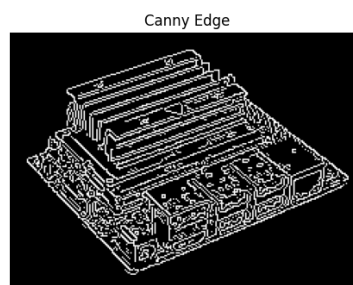
fig, ax = plt.subplots(2, 3, figsize=(18, 10))
ax[0, 0].imshow(img_obj_rgb)
ax[0, 0].set_title("Original")
```



```

ax[0, 0].axis("off")
ax[0, 1].imshow(edges, cmap="gray")
ax[0, 1].set_title("Canny Edge")
ax[0, 1].axis("off")
ax[0, 2].imshow(thresh, cmap="gray")
ax[0, 2].set_title("Threshold")
ax[0, 2].axis("off")
ax[1, 0].imshow(img_bbox)
ax[1, 0].set_title("Bounding Box")
ax[1, 0].axis("off")
ax[1, 1].imshow(img_blur)
ax[1, 1].set_title("Blur Filter")
ax[1, 1].axis("off")
ax[1, 2].imshow(img_sharp)
ax[1, 2].set_title("Sharpen Filter")
ax[1, 2].axis("off")
plt.show()

```



Penjelasan Soal 3: Deteksi tepi mengekspos batas objek pada latar belakang bertekstur, sementara thresholding membantu mencari area dominan. Zoom pada bounding box menunjukkan objek utama yang tersaring. Blur menurunkan detail halus, sedangkan sharpen meningkatkan kontras detail.

Soal 4 — Deteksi Wajah dan Filter Digital Kreatif

Soal 4 menggunakan MediaPipe Face Mesh untuk mendeteksi landmark wajah dan menambahkan overlay filter kreatif pada gambar `reddevil.jpg`.

```

In [4]: import mediapipe as mp

img_face = cv2.imread(str(assets / "reddevil.jpg"))
img_face_rgb = cv2.cvtColor(img_face, cv2.COLOR_BGR2RGB)

```



```

mp_face_mesh = mp.solutions.face_mesh
face_mesh = mp_face_mesh.FaceMesh(static_image_mode=True, max_num_faces=1)
results_face = face_mesh.process(img_face_rgb)

img_filter = img_face_rgb.copy()

if results_face.multi_face_landmarks:
    h, w, _ = img_face_rgb.shape
    for face in results_face.multi_face_landmarks:
        left_eye = face.landmark[33]
        right_eye = face.landmark[263]
        nose = face.landmark[1]
        lx, ly = int(left_eye.x * w), int(left_eye.y * h)
        rx, ry = int(right_eye.x * w), int(right_eye.y * h)
        nx, ny = int(nose.x * w), int(nose.y * h)
        cv2.circle(img_filter, (lx, ly), 40, (0, 255, 0), 4)
        cv2.circle(img_filter, (rx, ry), 40, (0, 255, 0), 4)
        cv2.line(img_filter, (lx + 40, ly), (rx - 40, ry), (0, 255, 0), 4)
        overlay = img_filter.copy()
        cv2.rectangle(overlay, (nx - 60, ny + 20), (nx + 60, ny + 80), (255, 0, 0),
            alpha = 0.6)
        cv2.addWeighted(overlay, alpha, img_filter, 1 - alpha, 0, img_filter)
        cv2.putText(img_filter, "FILTER CREATIVE", (nx - 100, ny - 30), cv2.FONT_HE
cv2.imwrite(str(results / "soal4_filter.png"), cv2.cvtColor(img_filter, cv2.COLOR_R

fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(16, 8))
ax[0].imshow(img_face_rgb)
ax[0].set_title("Original")
ax[0].axis("off")
ax[1].imshow(img_filter)
ax[1].set_title("Hasil Filter Digital")
ax[1].axis("off")
plt.show()

```

C:\Users\User\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.11_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python311\site-packages\google\protobuf\symbol_database.py:55: UserWarning: SymbolDatabase.GetPrototype() is deprecated. Please use message_factory.GetMessageClass() instead. SymbolDatabase.GetPrototype() will be removed soon.

warnings.warn('SymbolDatabase.GetPrototype() is deprecated. Please '



Penjelasan Soal 4: Overlay ditempatkan berdasarkan landmark wajah: posisi mata dan hidung dijadikan acuan. Alpha blending membantu membuat filter tampak lebih natural dan menyatu dengan wajah.

Soal 5 — Perspektif dan Peningkatan Kualitas Citra

Soal 5 menampilkan proses koreksi perspektif dan thresholding Otsu pada gambar kertas.jpg sehingga teks dan dokumen lebih tajam.

```
In [5]: img_doc = cv2.imread(str(assets / "kertas.jpg"))
img_doc_rgb = cv2.cvtColor(img_doc, cv2.COLOR_BGR2RGB)
gray_doc = cv2.cvtColor(img_doc, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

pts_src = np.float32([[120, 100], [850, 120], [80, 700], [900, 720]])
width, height = 800, 600
pts_dst = np.float32([[0, 0], [width, 0], [0, height], [width, height]])
matrix = cv2.getPerspectiveTransform(pts_src, pts_dst)
img_warp = cv2.warpPerspective(img_doc_rgb, matrix, (width, height))
warp_gray = cv2.cvtColor(img_warp, cv2.COLOR_RGB2GRAY)
_, otsu = cv2.threshold(warp_gray, 0, 255, cv2.THRESH_BINARY + cv2.THRESH_OTSU)

cv2.imwrite(str(results / "soal5_perspective.png"), cv2.cvtColor(img_warp, cv2.COLOR_RGB2BGR))
cv2.imwrite(str(results / "soal5_otsu.png"), otsu)

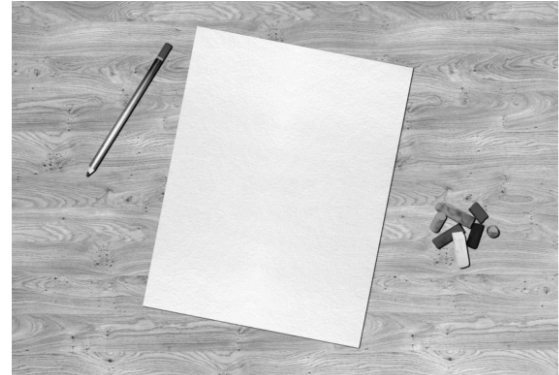
fig, ax = plt.subplots(2, 2, figsize=(16, 12))
ax[0, 0].imshow(img_doc_rgb)
ax[0, 0].set_title("Original")
ax[0, 0].axis("off")
ax[0, 1].imshow(gray_doc, cmap="gray")
ax[0, 1].set_title("Grayscale")
ax[0, 1].axis("off")
ax[1, 0].imshow(img_warp)
ax[1, 0].set_title("Perspective")
ax[1, 0].axis("off")
ax[1, 1].imshow(otsu)
ax[1, 1].set_title("Otsu Thresholding")
ax[1, 1].axis("off")
```

```
ax[1, 0].set_title("Koreksi Perspektif")
ax[1, 0].axis("off")
ax[1, 1].imshow(otsu, cmap="gray")
ax[1, 1].set_title("Otsu Thresholding")
ax[1, 1].axis("off")
plt.show()
```

Original



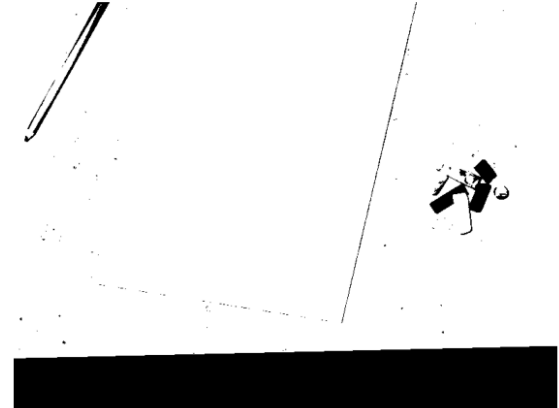
Grayscale



Koreksi Perspektif



Otsu Thresholding



Penjelasan Soal 5: Koreksi perspektif memperbaiki distorsi sudut sehingga objek datar tampil sejajar. Thresholding Otsu dipilih karena secara otomatis menentukan nilai ambang ideal berdasarkan histogram, menjadikan objek lebih jelas tanpa pengaturan manual.

Referensi dan Catatan

- Implementasi menggunakan OpenCV untuk manipulasi citra serta MediaPipe untuk deteksi wajah.
- Hasil disimpan di folder `SahatGultom_1220400106/results_ws4/`.
- Notebook ini dapat diekspor ke PDF dengan mengeksekusi semua sel terlebih dahulu.

Aturan Umum Pengerjaan

- Kerjakan secara **mandiri**.
- Bantuan AI (seperti ChatGPT, Copilot, dsb.) diperbolehkan **dengan bukti percakapan** (screenshot / link / script percakapan).

- Source code antar mahasiswa harus berbeda.
 - Jika mendapat bantuan teman, tuliskan nama dan NIM teman yang membantu.
 - Plagiarisme akan dikenakan sanksi sesuai aturan akademik ITERA.
 - Cantumkan seluruh **credit dan referensi** yang digunakan di bagian akhir notebook.
 - Penjelasan setiap soal ditulis dalam **Markdown**, bukan di dalam komentar kode.
-

Aturan Pengumpulan

- Semua file kerja Anda (notebook `.ipynb`, gambar, dan hasil) **wajib diunggah ke GitHub repository tugas sebelumnya**.

- Gunakan struktur folder berikut di dalam repo Anda:

```
/Nama_NIM_Repo/ # Nama repo sebelumnya
├── assets_ws4/   # berisi semua gambar atau video asli (input)
├── results_ws4/  # berisi semua hasil modifikasi dan output
├── worksheet4.ipynb
└── NIM_Worksheet4.pdf
```

- File yang dikumpulkan ke **Tally** hanya berupa **hasil PDF** dari notebook Anda, dengan format nama:

NIM_Worksheet4.pdf

- Pastikan notebook telah dijalankan penuh sebelum diekspor ke PDF.
 - Sertakan tautan ke repository GitHub Anda di bagian atas notebook atau di halaman pertama PDF.
-

Catatan Akhir

Worksheet 4 ini bertujuan mengasah pemahaman Anda tentang manipulasi citra digital secara praktis. Gunakan kreativitas Anda untuk menghasilkan hasil visual yang menarik dan penjelasan konseptual yang jelas.